

2011 级《高等数学 I(1)》考试卷(A)

班级_____学号_____姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题
得分

一、填空题(每小题 4 分,共 16 分)

- (1) 设 $y = (1 + x^2) \operatorname{arccot} x$, 则 $dy =$ _____
- (2) 已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x = 8$, 则常数 $a =$ _____
- (3) 反常积分 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^2 - 2x + 2} =$ _____
- (4) 微分方程 $x \frac{dy}{dx} - y \ln y = 0$ 的通解为 _____

本题
得分

二、选择题(每小题 4 分,共 16 分)

- (1) 设 $f(x) = \frac{1 - e^{1/x}}{1 + e^{1/x}}$, 则 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的
(A) 无穷间断点. (B) 振荡间断点.
(C) 可去间断点. (D) 跳跃间断点. []
- (2) 设 $f(x) = \int_0^{1-\cos x} \sin t^2 dt$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 x^5 的
(A) 高阶无穷小. (B) 低阶无穷小.
(C) 等价无穷小. (D) 同阶但非等价无穷小. []
- (3) 设函数 $f(x)$ 二阶可导, 对任意 x 满足关系式 $f'(x) + f(x) = x$, 且 $f(0) = 0$, 则
(A) $x = 0$ 是函数 $f(x)$ 的极大值点.
(B) $x = 0$ 是函数 $f(x)$ 的极小值点.
(C) $O(0, 0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
(D) $x = 0$ 不是函数 $f(x)$ 的极值点, $O(0, 0)$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点. []

- (4) 微分方程 $y'' - 4y' + 3y = xe^{3x}$ 的一个特解应具有的形式是(其中 a, b 为待定常数)
(A) $y^* = (ax + b)e^{3x}$. (B) $y^* = ax^2 e^{3x}$.
(C) $y^* = (ax^2 + bx)e^{3x}$. (D) $y^* = (ax^3 + bx^2)e^{3x}$. []

本题
得分

三、计算题(每小题 8 分,共 32 分)

- (1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x^2 \arcsin x}$.
- (2) 设 $y = y(x)$ 是由方程 $e^{xy} + \arctan x = y$ 所确定的隐函数, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$.
- (3) 求不定积分 $\int \frac{dx}{\sqrt{1 + e^x}}$.

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)
开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2011-12-22 使用学期 11-12-1 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

(4) 设 $f(x) = \begin{cases} x, & x \geq 0; \\ \frac{e^x}{(1+e^x)^2}, & x < 0, \end{cases}$ 计算定积分 $\int_0^2 f(x-1)dx$.

本题 得分	
----------	--

四、(本题10分)证明: 当 $x > 0$ 时, $1 + x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) > \sqrt{1+x^2}$.

本题 得分	
----------	--

五、(本题10分) 设 S 是第一象限内介于曲线 $y = e^{-2x}$ 与 x 轴之间的面积. 对 $t > 0$, $S_1(t)$ 表示由直线 $x = 0, x = t, y = 0, y = e^{-2t}$ 所围成的矩形的面积. 试求:

(1) $S(t) = S - S_1(t)$ 的表达式;

(2) $S(t)$ 的最小值.

本题
得分

--

六、(本题10分) 设 $y = f(x)$ 是第一象限内连接点 $A(0,1)$ 和 $B(1,0)$ 的一条连续曲线, $P(x, f(x))$ 为该曲线上任意一点, C 为 P 在 x 轴上的投影, O 为坐标原点. 若梯形 $OCPA$ 的面积与曲边三角形 CBP 的面积之和为 $\frac{x^3}{6} + \frac{1}{3}$, 求 $f(x)$ 的表达式.

本题
得分

--

七、(本题6分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0) > 0, f(1) < 0$, $\int_1^2 f(x)dx = 0$, 试证: 至少存在一点 $\xi \in (0,2)$, 使得 $(\xi+1)f'(\xi) + 2f(\xi) = 0$.